Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 9 — สองเหรียญที่เดินด้วยกัน

แอปบอกว่าสองเหรียญนี้ไปด้วยกัน 0.90 — ก่อนวางทุนคู่ 1,000 ต้องรู้ว่าคู่แบบนี้ในชุดทดลองอยู่ในกรอบเดิมแค่ 59.7% ของวัน ส่วนคู่ที่ขยับพร้อมกันน้อยกว่าอยู่ 91.8%

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 8 ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** Standard Deviation คือตัวเดียวกับใน nq · 🟠 ข้ามบทนี้ได้ บท 10 มีกล่องย่อ

เรื่องที่ผ่านมา: ภาค 1 จบที่ +25.63 · บท 8 ใช้ hedge หรือ Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) กับ A แล้วยังเหลือความต่างของสองเหรียญ

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 3 สัปดาห์ 2**

บรรทัดสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนยังค้างอยู่: **อะไรดึงสองราคากลับ** เพราะเมื่อ hedge A ด้วย B แล้ว สิ่งที่ถือจะเหลือความต่างของสองเหรียญเป็นหลัก

คืนวันอังคาร เว็บวิเคราะห์คู่ขึ้นตัวเลขสีเขียว Correlation (สหสัมพันธ์) ของ A กับ B **0.90** พร้อมป้าย "สัมพันธ์สูงต้องกลับแน่" ราคาปิดวันนี้ A 100 กับ B 50 เขาแยกทุนคู่ **1,000** ไว้แล้ว แต่ยังไม่กด

เขาเขียนสี่บรรทัดตามเคย

1. คาดกำไรจากอะไร — ระยะห่างของ A กับ B ที่ยืดแล้วหด
2. ถืออะไรจริง — ความต่างของ A กับ B และ Exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด) ที่คิดจาก Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด) ยังเหลือ +500 (บท 8)
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ยังไม่เปิด
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — (ว่าง)

ป้าย 0.90 ฟังเหมือนคำตอบ แต่มินไม่แน่ใจว่ามันตอบข้อไหน

Correlation 0.90 พอให้เชื่อไหมว่าระยะห่างของสองเหรียญจะกลับ — ถ้าไม่พอ ต้องดูอะไรแทน

0.90 ไม่ได้แปลว่าขยับพร้อมกัน 90% ของวัน

Correlation คือตัวเลข −1 ถึง 1 ที่เครื่องคิดจากการขยับรายวันของสองเหรียญ (สเปรดชีตใช้สูตร CORREL) บอกว่าการขยับวันต่อวันไปด้วยกันแนบแน่นแค่ไหน วิธีอ่านง่ายสุดคือแปลงเป็นสิ่งที่นับได้: ในร้อยวัน กี่วันที่สองเหรียญขยับทิศเดียวกัน

🔢 ตารางแปลงสำเร็จ · คิดจากกติกาทางสถิติแบบมาตรฐาน (ที่มาใน 🔎)

Correlation	วันที่ขยับทิศเดียวกัน (%)
0	50.0
0.6	70.5
0.72	75.6
0.9	85.6
0.99	95.5

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: 0 คือโยนเหรียญ ส่วน 0.90 คือราว 86 ใน 100 วันขยับทางเดียวกัน แต่ตัวเลขนี้พูดถึงการขยับ*ในวันเดียวกัน* ไม่ได้บอกว่าห่างกันแล้วอะไรจะดึงกลับ

ทดลองกับคู่ที่รู้คำตอบ

จะรู้ว่า Correlation จับเชือกได้ไหม ต้อง**จำลอง**: สร้างราคาสมมติด้วยกติกาที่เขียนเองจึงรู้คำตอบ แล้วดูว่าวิธีวัดจับคำตอบได้ไหม ชุดทดลองมีสองแบบ แบบละ 200 คู่ คู่ละ 500 วัน ปัจจัยร่วม (แรงที่ดันสองเหรียญพร้อมกัน) ขยับวันละราว 3% (ค่าที่ตั้งเอง) **คู่ไม่มีเชือก**คือคู่ที่ไม่มีอะไรดึงระยะห่างกลับ ส่วน**คู่มีเชือก** ระยะห่างจะถูกดึงกลับทุกวันแต่แกว่งแรงกว่า แล้ว**สุ่มใหม่ 30 ชุด**ด้วยกติกาเดิม เผื่อชุดแรกเป็นโชค

250 วันแรกคือ **Formation Period (ช่วงเลือก)** ใช้วัดว่าอะไรคือ "ปกติ" ส่วน 250 วันหลังคือ **Test Period (ช่วงทดสอบ)** ที่ไม่แตะตอนวัด กติกาเวลามีสามข้อ

1. ใช้รายชื่อเหรียญ ณ วันเริ่ม Formation Period รวมตัวที่ถูกถอดภายหลัง ไม่อย่างนั้นจะเห็นแต่ผู้รอด
2. เขียนความยาวสองช่วงไว้ก่อน ไม่ลองหลายแบบแล้วเลือกแบบที่ผลดี
3. ถ้าดู Test Period แล้วกลับไปแก้อะไร ต้องหา Test Period ใหม่

ไม้บรรทัดจาก 20 วัน: Mean 0 · Standard Deviation 1

"อยู่ในกรอบ" ต้องมีไม้บรรทัด มินจึงลองกับคู่ตัวเอง โดยจดราคาปิด 20 วันแล้วคิด **Spread ของคู่** X = A − 2B (A หนึ่งเหรียญลบ B สองเหรียญ ขามูลค่าเท่ากันแบบบท 8)

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · X ของ 20 วัน · ตัวหนา = ห่าง Mean (ค่าเฉลี่ย) เกิน 1 · สีม่วง = เกิน 2 (ตารางเต็มพร้อมราคาในใบ 09)

X วันที่ 1–10	0.4	0.9	**1.3**	0.6	−0.2	−0.9	**−1.3**	−0.7	0.3	**1.1**
X วันที่ 11–20	**2.2**	**1.2**	0.5	−0.4	**−1.2**	**−1.6**	−0.8	−0.5	−0.9	0.0

1. **Mean** = ค่าเฉลี่ยของช่วงที่ใช้วัด: รวม X ทั้ง 20 วันได้ 0.0 Mean จึงเป็น 0
2. 2 ใน 3 ของ 20 วันคือราว 13 วัน เรียงระยะห่างจาก Mean (ไม่สนเครื่องหมาย) จากน้อยไปมาก ค่าที่ 13 คือ 0.9 ค่าที่ 14 คือ 1.1 เส้นแบ่งจึงอยู่ราว 1: แถบ ±1 มี 13 จาก 20 วัน (65%) ระยะจาก Mean ถึงขอบแถบนี้คือ **1 Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)**
3. แถบ ±2 Standard Deviation มี 19 จาก 20 วัน (95%) หลุดวันเดียวคือวันที่ 11 ที่ X = 2.2

สูตร STDEV ได้ 1.02 ซึ่งใกล้ค่านับมือ และเป็นตัวเดียวกับ Standard Deviation ใน nq-part4 ส่วน**กรอบ 95% = Mean ± 2 Standard Deviation** และ Mean กับ Standard Deviation รวมกันคือ**ไม้บรรทัด**ของคู่

Z-score (ค่ามาตรฐาน · ระยะห่างเป็นจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) = ระยะห่างจาก Mean ÷ Standard Deviation วันที่ 11 ได้ 2.2 ÷ 1 = 2.2 ซึ่งอยู่นอกกรอบ 95% (Standard Deviation ของ A–B เท่ากับ 1 X จึงอ่านเป็น Z-score ได้ตรง แต่คู่อื่นต้องหาร)

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: Z-score บอกว่าวันนี้ "ไกลกว่าปกติกี่เท่า" แต่ไม่ได้บอกว่าต้องขาย ถ้าไม่มีอะไรดึงกลับ Z-score สูงแปลแค่ว่าเดินไปไกลแล้ว

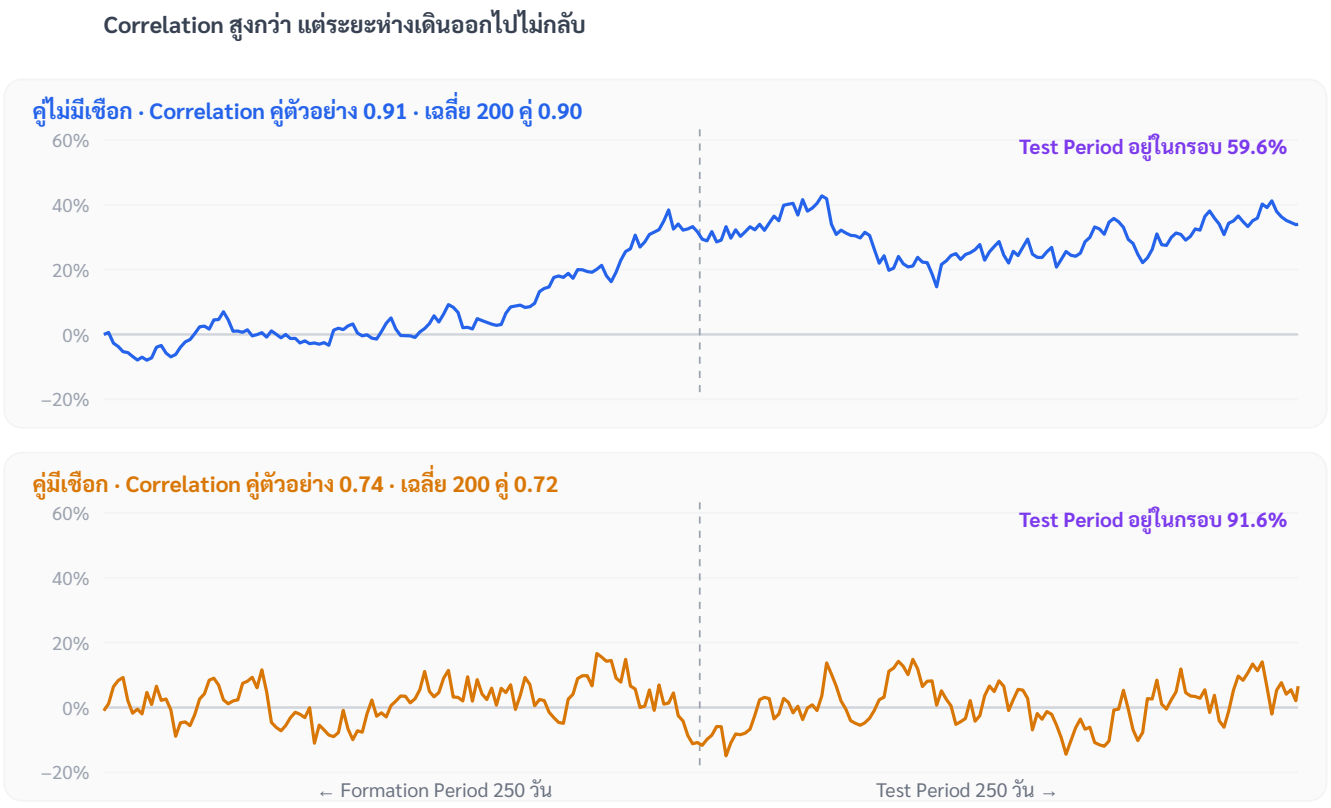
> 🛑 **ทายก่อนดูผล**
>
> ถ้าตรึงไม้บรรทัดจาก Formation Period แล้ว Test Period จะมีกี่ % ของวันอยู่ในกรอบ ±2 คุณทายคู่ Correlation 0.90 กับคู่ 0.72 คนละกี่ % ก่อนเลื่อนลง

0.90 อยู่ในกรอบ 59.7% · 0.72 อยู่ 91.8%

🎲 จำลอง · เฉลี่ยแบบละ 200 คู่

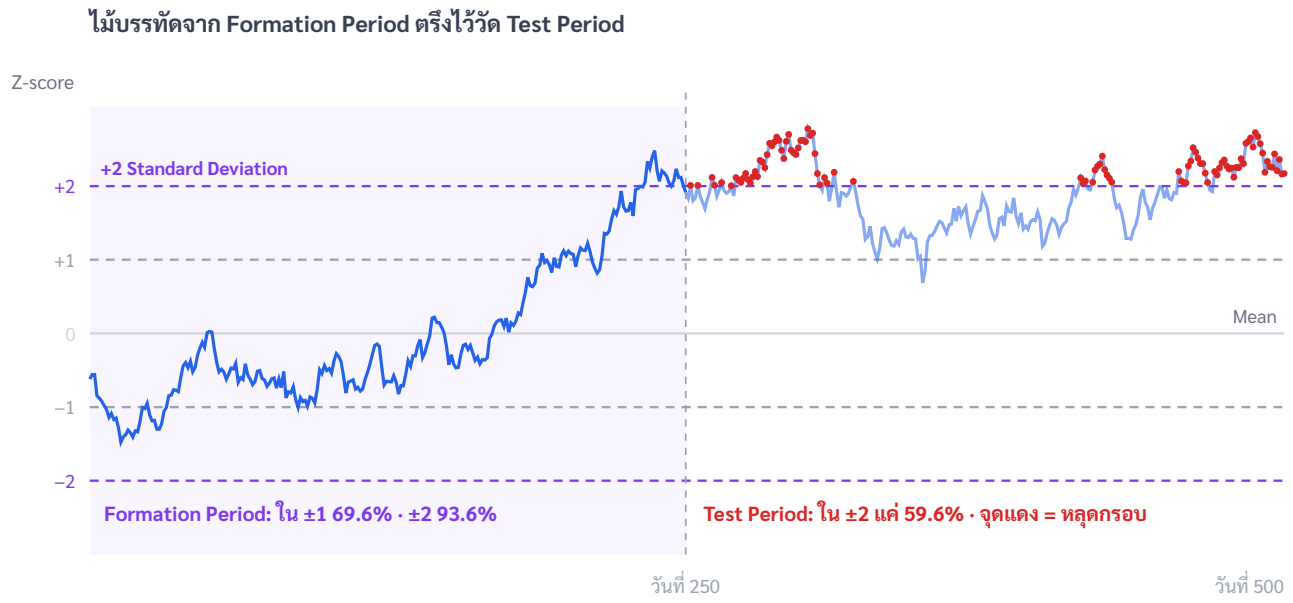
แบบของคู่	Correlation (เฉลี่ย)	วันที่ขยับทิศเดียวกัน (%)	Test Period อยู่ในกรอบ ±2 (%)	คู่ที่หลุดเกิน 3 Standard Deviation ใน Test Period (%)
ไม่มีเชือก	0.9	85.7	59.7	65
มีเชือก	0.72	75.6	91.8	48

ไม้บรรทัดที่ยังใช้ได้ควรได้ใกล้ 95% แต่อันดับกลับหัว: ปัจจัยร่วมทำให้คู่ไม่มีเชือกขยับพร้อมกันรายวัน แต่ระยะห่างค่อย ๆ เดินออกไป ส่วนคู่มีเชือกขยับพร้อมกันน้อยกว่า แต่ระยะห่างถูกดึงกลับ



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · แกนตั้ง = A ห่างจาก B กี่ % นับจากวันแรก · คู่ตัวอย่างที่ใกล้ค่าเฉลี่ยของแบบ

(คู่จำลองวัดเป็น % ห่างของ A เทียบ B คู่ของมินวัดเป็น X = A − 2B ความคิดเดียวกัน หน่วยต่างกัน · ตัวอย่างนี้ไม่ได้หาจำนวนเหรียญต่อขา)



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · คู่ไม่มีเชือกตัวอย่างเดียวกับภาพบน

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: Correlation ตอบว่า "วันนี้ขยับไปด้วยกันไหม" ส่วน Test Period ตอบว่า "ห่างแล้วกลับไหม" ซึ่งคือเงินของเรา ตลาดจริงไม่มีใครเฉลย Test Period จึงเป็นสิ่งที่ใกล้คำเฉลยที่สุด แต่แม้คู่มีเชือก 48% ก็ยังหลุดเกิน 3 Standard Deviation อย่างน้อยหนึ่งวัน ถูกเรื่องเชือกก็ยังเจ็บได้

🎲 ตัวเลขข้างบนคือการสุ่มหนึ่งชุด (n = 1)

สุ่มใหม่ 30 ชุด คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ 54.8–62.3% คู่มีเชือก 91.8–93.1% · คู่มีเชือกที่หลุดเกิน 3 Standard Deviation 41–54% อันดับกลับหัวทุกชุด

อะไรดึงกลับ: บันไดเชือกสี่ขั้น

ย้อนไปที่บรรทัดในสมุด: อะไรดึงสองราคากลับ คู่ในคริปโตเรียงตามความแข็งของสิ่งที่ผูกได้สี่ขั้น



🔢 ภาพแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูล · บนผูกแน่น ล่างต้องพึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เลือกคู่ · perp หรือ Perpetual Futures (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) จากบท 7 คือเชือกไม่มีวันล็อกที่มีค่าดึงทุกรอบ

ขั้นที่สองมีกลไกจริงผ่านคนแลกคืน แต่**แลกคืนได้ไม่ได้แปลว่าแลกคืนทันเสมอ** ระยะห่างจึงกว้างได้นาน กติกาของบันไดคือเขียนขั้นก่อนดูกราฟ ถ้าตอบได้แค่ "กราฟเคยวิ่งด้วยกัน" คือขั้นล่างสุด

> **👥 คนอีกฝั่ง: ใครยืดเชือก**
>
> ถ้าคู่มีเชือกจริง ใครจ่าย สมมติฐานของเล่มคือ**คนรีบ** หรือคนที่ต้องซื้อขายเหรียญหนึ่ง*ตอนนี้* เช่น โดน Liquidation (การถูกบังคับปิดสถานะ) ต้องปรับพอร์ต ต้องการเงินสด หรือรอแลกคืนไม่ไหว จึงดันราคาให้ห่างชั่วคราว คนถือสองขาที่รอได้จึงได้ส่วนที่เขายอมเสียเพื่อความเร็ว แต่คนขายเพราะรู้ข่าวร้ายก็ดูเหมือนกัน ต่างที่ระยะไม่หด (บท 12)

A–B อยู่ขั้นไหน และอะไรทำให้เลิกเชื่อ

🛑 หยุดคิดก่อนพลิก

A กับ B คือเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่ที่แข่งในกลุ่มเดียวกัน คุณจะวางไว้ขั้นไหน และเหตุการณ์ไหนจะทำให้คุณเลิกเชื่อว่ามีเชือก

มินวาง A–B ไว้ขั้น**ยางยืด**: รับข่าวกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่มีใครบังคับให้กลับ ก่อนเห็นผลเขาเขียนช่อง ⑥ "ต้องเป็นจริง: ยังแข่งกลุ่มเดียวกัน และ Test Period อยู่ในกรอบใกล้คู่มีเชือก ไม่ใช่ใกล้ 59.7% · เลิกเชื่อเมื่อเหรียญใดถูกเจาะ ถูกถอด หรือเปลี่ยนกลไก"

ทางผิดที่ยั่วใจคือพึ่งป้าย 0.90 เพราะเป็นตัวเลขเดียวบนจอ คืนนี้บรรทัดที่ 1–2 ได้คำตอบ ส่วนบรรทัดที่ 4 ได้ครึ่งเดียว (คนรีบ ถ้าเชือกมีจริง) อีกครึ่งรอบท 12 และบรรทัดที่ 3 รอบัญชีกระดาษบท 11

🧠 มุมที่มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: 0.90 คือคู่ที่ผูกกันแน่น

คนที่ถือสองขาเห็น: 0.90 คือวันนี้ขยับไปด้วยกัน เชือกต้องหาจากเหตุผลกับ Test Period

⚠️ ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้

Formation Period 250 วัน · Test Period 250 วัน · กรอบ ±2 Standard Deviation ตรึงจาก Formation Period · ไม้บรรทัดของ A–B Mean 0 Standard Deviation 1 — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 นิสัยคิด: หกคำถามก่อนเชื่อตัวเลขบนจอ

กรอบนี้เติมช่อง ⑥ ของบัตร

1. ความสัมพันธ์นี้ผูกด้วยเชือกขั้นไหน
2. ตัวเลขวัดการขยับวันต่อวัน หรือระยะห่าง
3. ไม้บรรทัดมาจากช่วงไหน
4. เห็นค่านี้แล้วคาดอะไร ภายในกี่วัน
5. จะถืออะไรจริง ขาละเท่าไร
6. ผลแบบไหนทำให้เลิกเชื่อ

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 9** (ภาค 1 เป็นตัวเลขสาธิต 1 BTC · ภาค 2 เป็นขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (แยกไว้บทนี้)	1,000	1,000
บัญชีคู่	0	0
ไม้ที่เปิด	0	0
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8	*–20*	*–20*
บทนี้: วาง A–B ขั้นยางยืด เขียนช่อง ⑥ ก่อนดูผล	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: เชือกที่มองไม่เห็นต้องเขียนก่อนดู

ภาค 2 ไม่มีสัญญาเป็นเชือก ช่อง ⑥ ของบัตรใบ 3 จึงต้องเป็นเหตุผลที่เขียนก่อนเห็นผล แล้ววัดด้วย Test Period

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่เชิงสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร	เติมในบท 12
② ใครจ่าย / เมื่อไรเป็นคนรู้	เติมในบท 12
③ ถืออะไรจริง: hedge มูลค่าเท่ากันยังเสีย –20 เมื่อ BTC –4% (เติมแล้ว บท 8)	–20
④ รูปร่าง (แถบผล)	เติมในบท 11–12
⑤ ทุน / กันชน	เติมในบท 11
⑥ ต้องเป็นจริง: มีอะไรดึงกลับ · คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ Test Period % — Correlation สูงอย่างเดียวไม่พอ	**59.7**
⑦ ตายอย่างไร: beta เปลี่ยน 1.5 → 1.7 แล้ว BTC –5% (เติมแล้ว บท 8) · ที่เหลือบท 13–14	–10
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🛠 ใบ 09 · ตารางนับมือ 20 วัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ ของบัตรวัดด้วย Correlation ไม่ได้ ต้องมีไม้บรรทัดที่ตรึงไว้ก่อนดู Test Period

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทำของตัวเองด้วยคู่จริงแบบเดียวกัน

วัน	A	B	X = A − 2B	ทิศเดียวกัน
1	99.6	49.6	0.4	—
2	100.7	49.9	0.9	✓
3	102.1	50.4	1.3	✓
4	100.8	50.1	0.6	✓
5	99.4	49.8	−0.2	✓
6	99.7	50.3	−0.9	✓
7	99.9	50.6	−1.3	✓
8	99.7	50.2	−0.7	✓
9	99.9	49.8	0.3	×
10	100.9	49.9	1.1	✓
11	103.2	50.5	2.2	✓
12	102.8	50.8	1.2	×
13	101.1	50.3	0.5	✓
14	99.6	50.0	−0.4	✓
15	99.8	50.5	−1.2	✓
16	98.6	50.1	−1.6	✓
17	98.4	49.6	−0.8	✓
18	99.1	49.8	−0.5	✓
19	98.3	49.6	−0.9	✓
20	100.0	50.0	0.0	✓

ช่อง	วิธีได้ค่า	ของมิน	คู่ของฉัน
1. Mean	รวม X ÷ จำนวนวัน	0.0	
2. Standard Deviation (นับมือ)	Mean ถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3	1.0	
3. Standard Deviation (STDEV)	สเปรดชีต	1.02	
4. ครึ่งกรอบ 95%	2 × ช่อง 2	2.0	
5. วันในกรอบ ±2 Standard Deviation (จาก 20)	นับ	19	
6. Z-score ของวันที่ไกลสุด	ระยะห่าง ÷ ช่อง 2	2.2	
7. สัดส่วนวันทิศเดียวกัน (%) — **ไม่ใช่ Correlation**	นับ ✓ ÷ 19	89.5	
8. ขั้นบนบันไดเชือก · อะไรดึงกลับ	เขียนก่อนเปิดกราฟ	ยางยืด · ข่าวกลุ่มกระทบทั้งคู่	
9. ใครจ่าย	เขียนเอง	ถ้าเชือกมีจริง: คนรีบ	
10. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 1–6 วัดใหม่ · ช่อง 8 ตามกลไกใหม่	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 8 เขียนก่อนเปิดกราฟ และไม่ใช้ Correlation เป็นเหตุผล
2. ช่อง 2 กับช่อง 3 ใกล้กัน ถ้าห่างกันเกินราวหนึ่งในสี่ ให้นับใหม่
3. ช่อง 7 ติดป้าย "ไม่ใช่ Correlation" และอ่านคู่กับตารางแปลงได้

📱 เลือกคู่จริงหนึ่งคู่ (โทเคนแลกคืนได้กับเหรียญแม่ หรือ ETH กับ BTC) จดราคาปิดรายวัน 20 วันจากกราฟในแอป · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้เว็บข้อมูลราคาใดก็ได้ และจดว่าเป็นราคาปิดเวลาไหน

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** หุ้นกลุ่มเดียวกันคือยางยืด · กองทุนที่ไถ่ถอนเป็นหุ้นในตะกร้าได้คือเชือกที่มีคนคอยดึง
- **ราคารายชั่วโมง:** ไม้บรรทัดรายวันใช้ไม่ได้ ต้องวัดใหม่

ไฟล์ `sab-worksheets/count-20days.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) ยังไม่ถือคู่ใด คู่หนึ่งมี Mean 0 และ Standard Deviation 2 วันนี้ X = 3 · Z-score เท่าไร กรอบ 95% อยู่ที่ไหน ถ้าเป็นคู่ A–B (Standard Deviation 1) Z-score เท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) ทุนคู่ 1,000 ยังว่าง เพื่อนส่งสองคู่ (ก) โทเคนแลกคืนได้กับเหรียญแม่ Correlation 0.99 (ข) สองเหรียญกลุ่มเดียวกันที่ไม่มีอะไรผูก 0.95 เขาแนะ (ข) เพราะ "แกว่งแรงกว่า" คุณจะลงคู่ไหนเป็นผู้สมัครก่อน และต้องดูอะไรเพิ่ม

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) วัดด้วยอัตราส่วน A ÷ B แทน X · ราคาจาก A 105 B 50 เป็น A 54 B 25 อัตราส่วนเพิ่มจาก 2.10 เป็น 2.16 ถือ A 1 เหรียญ และ Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) B 2 เหรียญ กำไรจากราคาเท่าไร ไม้บรรทัดแบบอัตราส่วนเชื่อได้ไหม

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. Correlation บอกว่าวันนี้ขยับไปด้วยกัน ไม่ได้บอกว่าห่างแล้วจะกลับ (0.90 อยู่ในกรอบแค่ 59.7%)
2. ไม้บรรทัด = Mean + Standard Deviation (แถบ 2 ใน 3) · กรอบ 95% = ± 2 Standard Deviation · Z-score = ระยะห่าง ÷ Standard Deviation
3. ตอบ "อะไรดึงกลับ" ด้วยขั้นบนบันไดเชือกก่อนดูกราฟ

สรุป

ป้าย 0.90 บอกแค่ว่า A กับ B ขยับไปด้วยกันวันต่อวัน คู่ทดลองที่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ Test Period แค่ 59.7% มินจึงวาง A–B ขั้นยางยืดและเขียนช่อง ⑥ ก่อนดูผล ทุนคู่ 1,000 ยังไม่ได้ใช้

เหตุผลของ A–B มินเขียนได้ครึ่งเดียว แล้วความคิดที่เร็วกว่าก็โผล่มา ให้เครื่องค้น 200 คู่แล้วหยิบคู่ที่ดูมีเชือกที่สุด ไม่ง่ายกว่าหรือ

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 Standard Deviation และแถบ 2 ใน 3 → nq-part4.html · คำว่า "กลับ" ใน nq-part1.html พูดถึงอีกเรื่อง (ผลที่ดีเกินมักตามด้วยผลธรรมดา) ไม่ใช่เชือกของคู่
- 🔵 Cointegration (โคอินทิเกรชัน · ความสัมพันธ์ระยะยาว) และการทดสอบว่าคู่ผูกกันจริง → math-part9.html · หมายเหตุ: ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h (จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย) ส่วน β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC
- 🔵 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง → statarb-copula-practice.html
- 🟣 ทฤษฎีของ Mean Reversion (การกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย) → theory-part5.html

▶ 🔎 **ลงลึก: สูตร Standard Deviation และที่มาของตารางแปลง**

▶ 🔎 **ลงลึก: φ 0.976 และ Half-life ที่ไม่มีอยู่จริง**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **Correlation (สหสัมพันธ์)** = ตัวเลข −1 ถึง 1 บอกว่าการขยับรายวันของสองเหรียญไปด้วยกันแนบแน่นแค่ไหน ขั้น ข
- **Standard Deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)** = ระยะจาก Mean ถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3 ขั้น ข
- **Z-score (ค่ามาตรฐาน · ระยะห่างเป็นจำนวนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)** = ระยะห่างจาก Mean ÷ Standard Deviation ขั้น ข

ที่เหลือ

- **Mean (ค่าเฉลี่ย) ของช่วงที่ใช้วัด** = ผลรวมของช่วงนั้น ÷ จำนวนวัน ขั้น ข
- **กรอบ 95%** = Mean ± 2 Standard Deviation ขั้น ข
- **ไม้บรรทัด** = Mean กับ Standard Deviation ที่ตรึงจาก Formation Period ขั้น ข
- **Formation Period / Test Period (ช่วงเลือก / ช่วงทดสอบ)** = ข้อมูลที่ใช้วัด / ข้อมูลถัดไปที่ไม่แตะตอนวัด ขั้น ข
- **จำลอง** = สร้างราคาสมมติด้วยกติกาที่รู้คำตอบ ขั้น ค
- **สุ่มใหม่ N ชุด** = ทำชุดทดลองซ้ำด้วยกติกาเดิม ขั้น ค
- **บันไดเชือก** = สี่ขั้นของสิ่งที่ผูกคู่ จากโซ่ที่มีวันล็อกถึงเส้นที่วาดเอง ขั้น ข
- **คนรีบ** = คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ จึงยึดเชือกชั่วคราว ขั้น ข